

实验任务：

1.

(1) 有，使用微信等通讯软件，传输代码文件，AI作为中枢负责代码集成

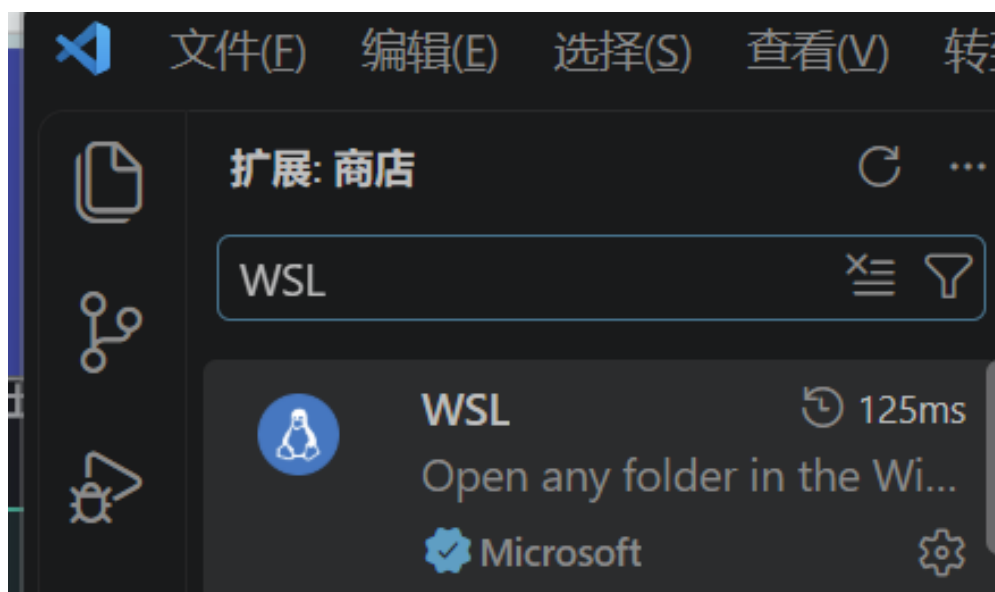
(2) Git 将暂存和提交分为两个步骤，是为了让开发者决定哪些修改应该被记录为同一个版本。工作目录中可能同时包含不同目的的修改，例如修复程序错误、调整输出内容以及编写尚未完成的新功能。如果把所有修改一次性提交，提交记录的目的就不够清晰，也不便于以后检查和撤销。

通过暂存区，开发者可以先选择与本次任务相关的文件或修改片段，再通过 commit 将它们保存为一个有明确说明的版本，其余修改则可以留待后续处理。因此，暂存区的作用是组织下一次提交的内容；如果需要对稳定版本和新功能长期分别开发，则主要依靠分支管理。

(3) git branch 只列出本地分支；git branch -a 还会列出本地记录的远程跟踪分支。-a 是 --all 的简写

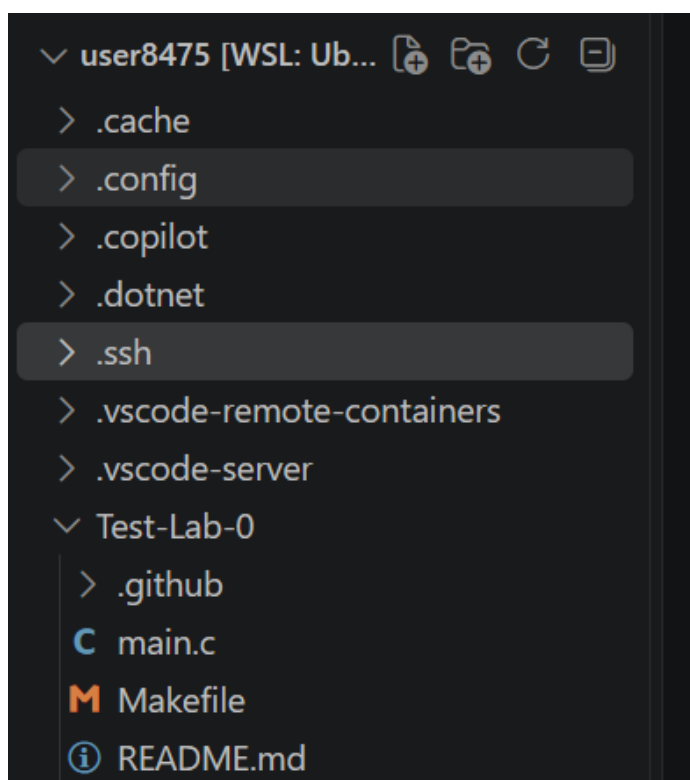
2.安装linux后

通过vscode的WSL扩展 在终端利用 "code ." 打开vscode

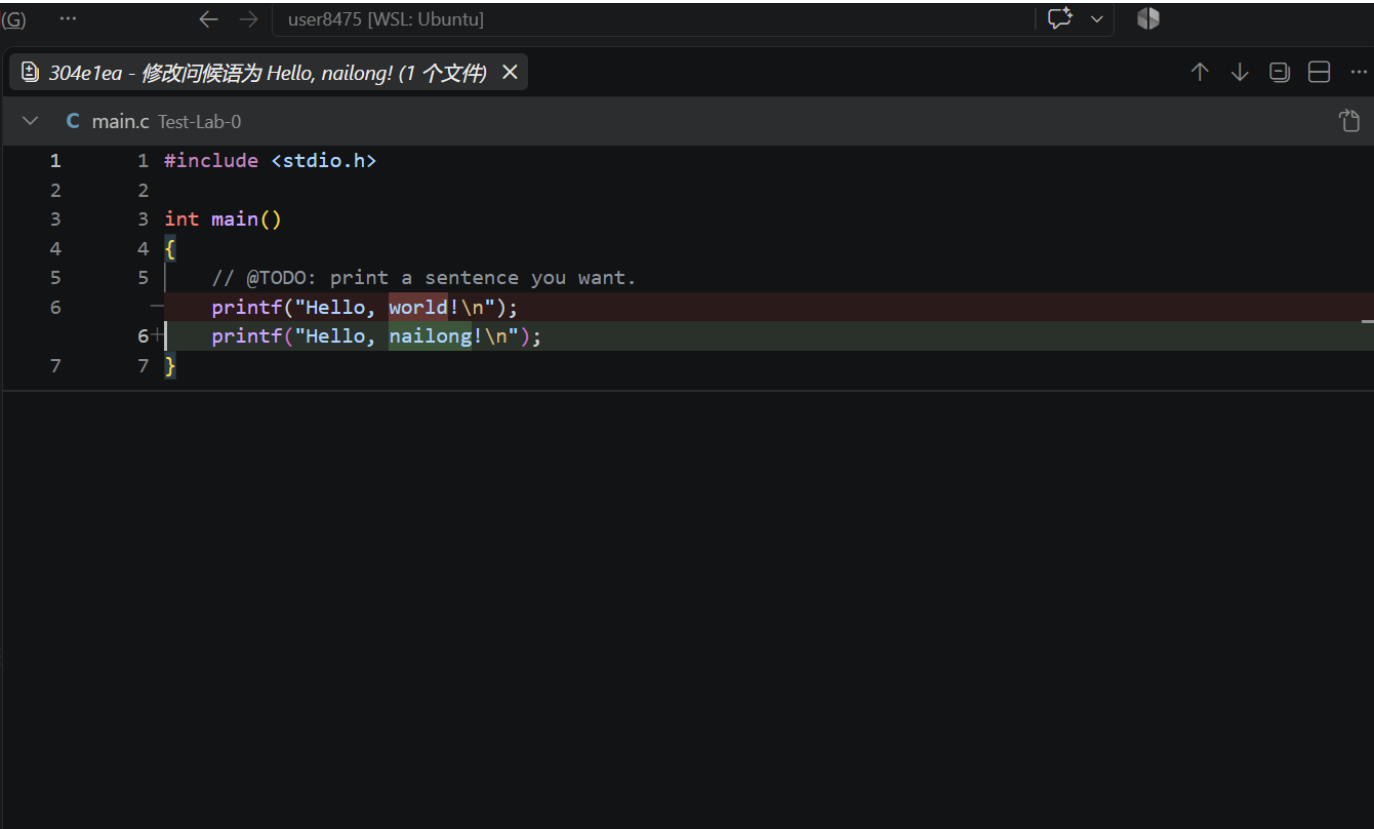
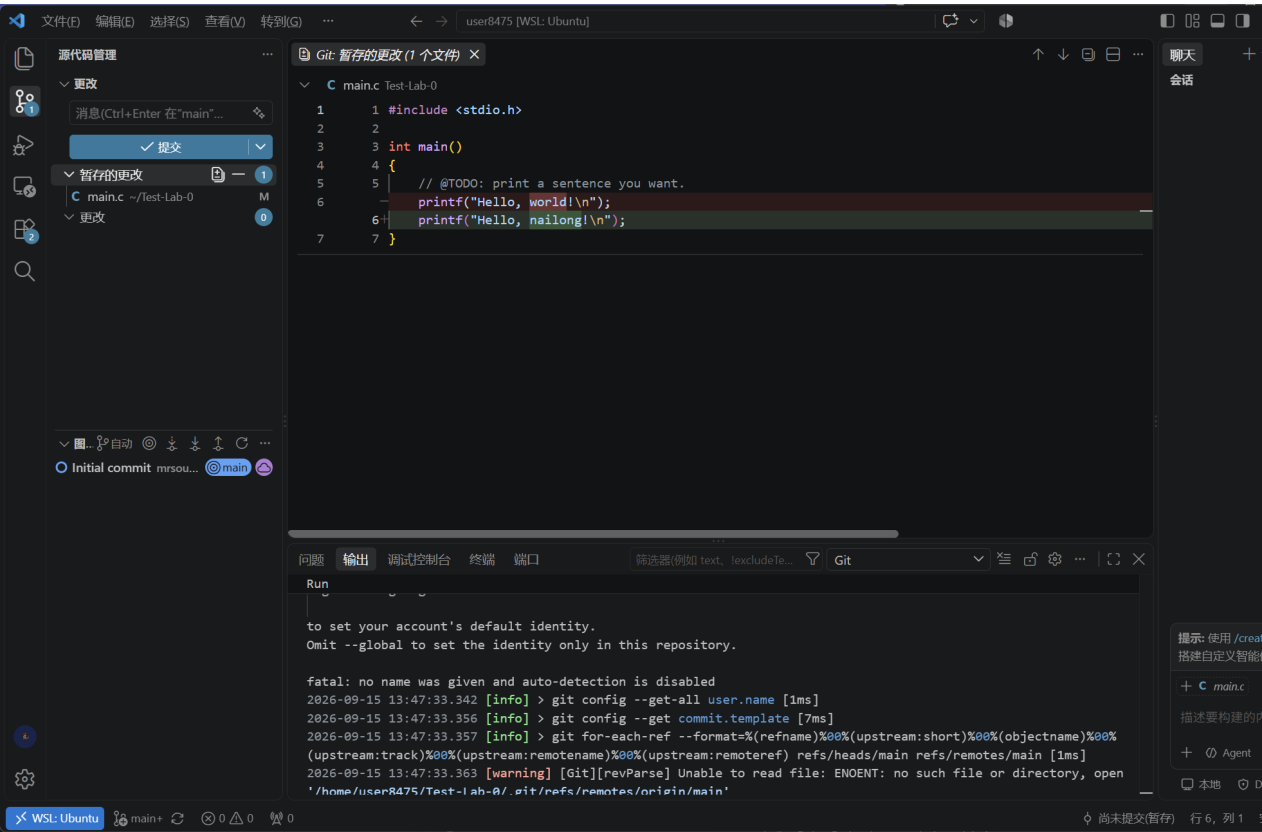


)

在linux系统上利用 “ git clone ” 下载代码仓库



修改代码，完成todo并commit



3.

(1) [Commit Message]

介绍了commit message的用途，写法规范以及辅助写作和核查验证commit message的脚本工具

(2) [Gitflow使用规范]

介绍了Gitflow在版本管理方面的泛用性，讲解了Gitflow工作流程中的关键分支master,develop,feature,release,hotfix的用途，分支时效以及所处环境，并进一步阐释了分支间的关系；列举Gitflow的使用示例（使用Git和使用Gitflow扩展库）；介绍了版本号说明规范

(3) 为什么要学习 Git

学习 Git可以更清楚地管理代码的变化，处理好版本管理问题以避免混乱和漏洞，并在协作时协调不同的修改，从而辅助程序开发

4.

创建分支feature

```
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$ git switch -c feature
Switched to a new branch 'feature'
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$
```

利用git switch分别修改branch main和feature下printf内的输出内容

merge时发生冲突

The image shows a code editor window with a file named `main.c`. The code is as follows:

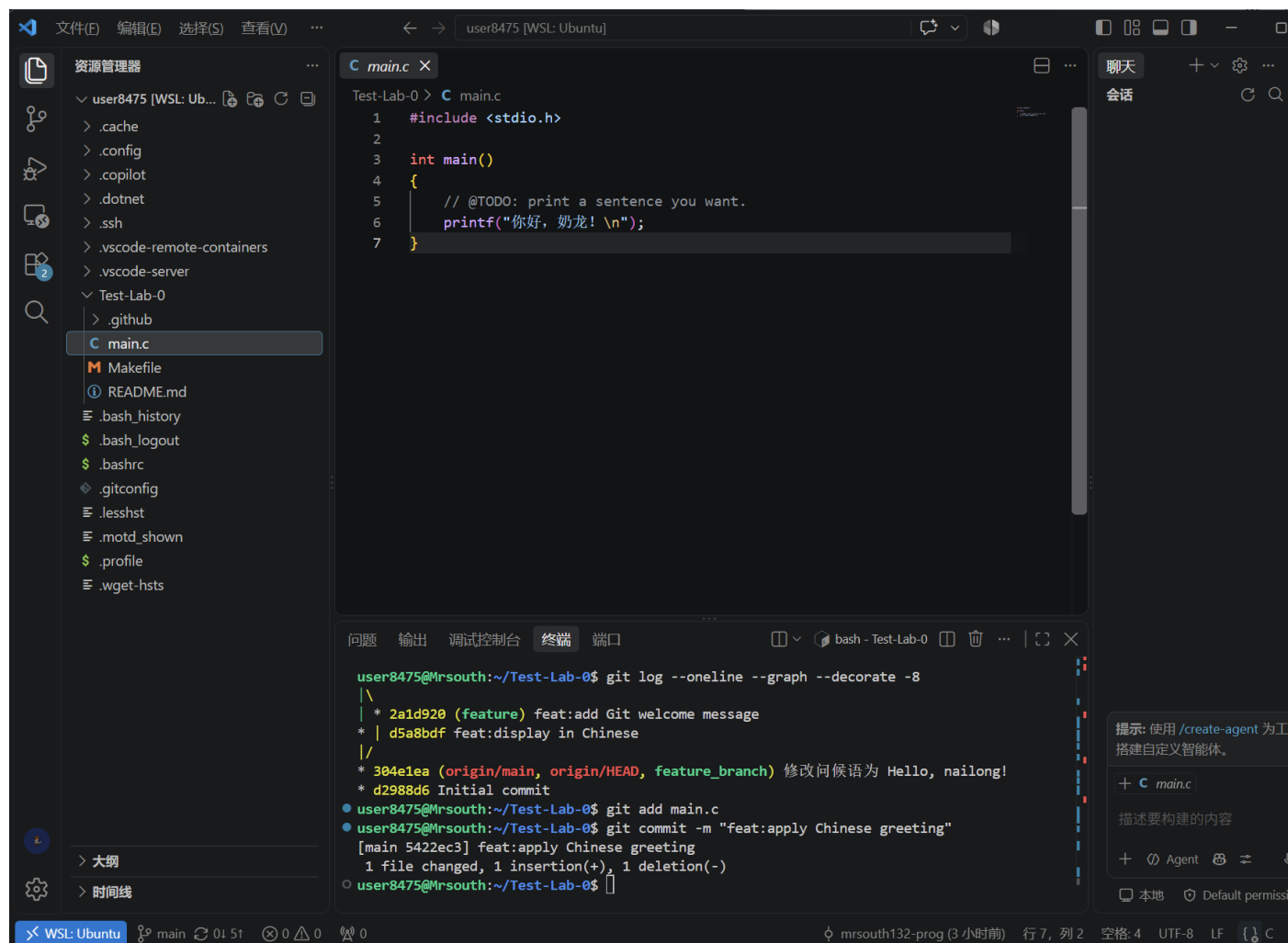
```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      // @TODO: print a sentence you want.
6      <<<<<<< HEAD (当前更改)
7      printf("你好, 奶龙!\n");
8      =====
9      printf("Hello, nailong!Welcome to Git!\n");
10     >>>>>>> feature (传入的更改)
11 }
```

Below the code editor, there is a terminal window showing the following commands and output:

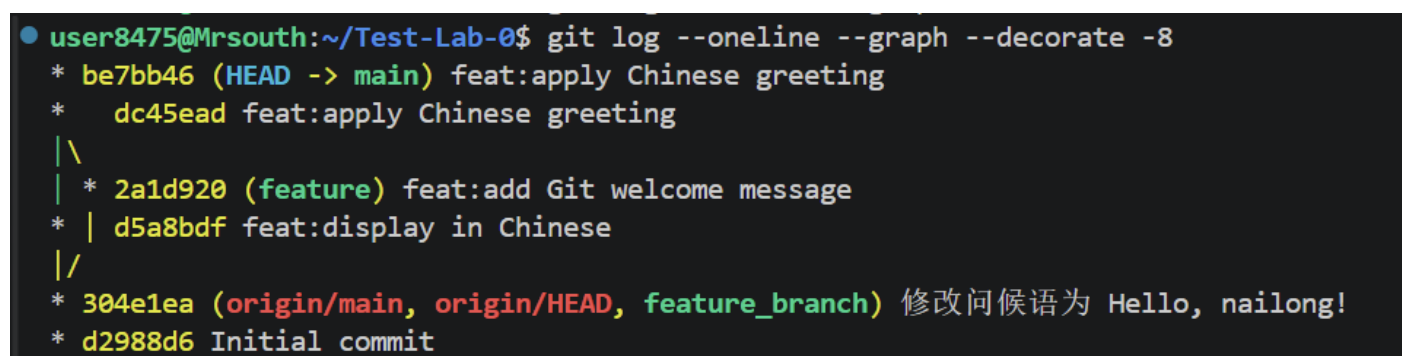
```
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$ git add main.c
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$ git commit -m "feat:display in Chinese"
[main d5a8bdf] feat:display in Chinese
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$ git merge feature
Auto-merging main.c
CONFLICT (content): Merge conflict in main.c
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
user8475@Mrsouth:~/Test-Lab-0$
```

The terminal output indicates a merge conflict in `main.c`. The status bar at the bottom right shows "行 7, 列 2 空格".

在vscode图形化编程界面中将输出内容统一



git graph日志



执行 git push, 将 main 分支的提交推送到 GitHub

